

Chủ đề 6 : Áp suất khí theo mô hình động lực phân tử .

Quan hệ giữa động năng phân tử và nhiệt độ

I – TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Áp suất khí theo mô hình động học phân tử

a. Tác dụng của một phân tử khí lên thành bình

Xét một lượng khí gồm N phân tử chứa trong một bình lập phương có cạnh l , trong hệ tọa độ vuông góc Oxyz. Một phân tử khối lượng m chuyển động thẳng đều song song với trục Ox với tốc độ v tới va chạm đàn hồi. Sau va chạm, phân tử chuyển động theo chiều ngược lại với tốc độ có cùng độ lớn v tới thành bình đối diện.

Độ biến thiên động lượng của phân tử do va chạm có độ lớn là:

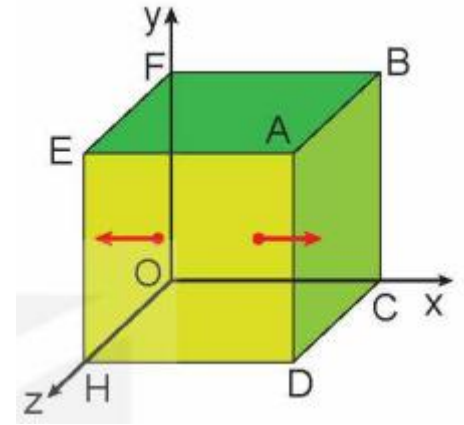
$$|\Delta \vec{p}| = |-mv - (+mv)| = |-2mv| = 2mv$$

Áp suất của một phân tử khí tác dụng lên thành bình là

$$p_m = \frac{m}{V} v^2$$

v : tốc độ chuyển động của phân tử

V : thể tích lượng khí



b. Tác dụng của N phân tử khí lên thành bình :

Trung bình mỗi phân tử tác dụng lên thành bình một áp suất:

$$\overline{p_m} = \frac{m}{V} \cdot \overline{v^2}$$

Trong đó: $\overline{v^2}$ là trung bình của các bình phương tốc độ: (với tốc độ căn quân phương là $\sqrt{\overline{v^2}}$)

$$\overline{v^2} = \frac{v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_N^2}{N}$$

Áp suất khí tác dụng lên thành bình:

$$p = \frac{F}{S} = \frac{1}{3} \mu m \overline{v^2} = \frac{1}{3} \frac{Nm}{V} \overline{v^2} = \frac{1}{3} \rho \cdot \overline{v^2} = \frac{2}{3} \mu \overline{E_d}$$

Trong đó:

ρ : khối lượng riêng của khí (kg/m^3).

$\mu = \frac{N}{V}$: mật độ phân tử.

$\overline{E_d} = \frac{mv^2}{2}$: động năng trung bình của 1 phân tử.

N : Tổng số phân tử khí.

m : Khối lượng của một phân tử khí (kg).

c. Phương trình Clapeyron-Mendeleev cho khí lý tưởng là: $pV = nRT$

Trong đó:

- n : Số mol khí.
- R : Hằng số khí lý tưởng ($R \approx 8,31 \text{ J/mol.K}$).
- T : Nhiệt độ tuyệt đối (Kelvin).
- p : Áp suất của khối khí (Pa).
- V : thể tích của khối khí (m^3)

2. Mối quan hệ giữa động năng phân tử và nhiệt độ

Động năng trung bình của phân tử được xác định bằng hệ thức:

$$\overline{E_d} = \frac{3}{2} \frac{R}{N_A} T = \frac{3}{2} kT$$

Hằng số k gọi là hằng số Boltzmann: $k = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$

Từ hệ thức trên, rút ra kết luận:

- Động năng trung bình của phân tử tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
- Các khí có bản chất khác nhau, khối lượng khác nhau nhưng nhiệt độ như nhau thì động năng trung bình của các phân tử bằng nhau.
- Động năng trung bình của phân tử khí càng lớn thì nhiệt độ của khí càng cao.
- Vì $\overline{E_d}$ tỉ lệ thuận với T nên ta có thể coi nhiệt độ tuyệt đối là số đo động năng trung bình của phân tử theo một đơn vị khác.

II – BÀI TẬP LUYỆN TẬP

1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm)

Câu 1. Động năng trung bình của phân tử có mối liên hệ như thế nào với nhiệt độ tuyệt đối?

- A. Động năng trung bình của phân tử không tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối.
- B. Động năng trung bình của phân tử tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối.
- C. Động năng trung bình của phân tử tỉ lệ thuận với bình phương nhiệt độ tuyệt đối.
- D. Động năng trung bình của phân tử tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.

Câu 2. Động năng trung bình của phân tử được xác định bằng hệ thức:

- A. $\overline{E_d} = \frac{1}{2} kT$.
- B. $\overline{E_d} = \frac{2}{3} kT$.
- C. $\overline{E_d} = \frac{3}{2} kT$.
- D. $\overline{E_d} = 2kT$.

Câu 3. Áp suất khí tác dụng lên thành bình **không** được xác định bằng biểu thức nào?

- A. $p = \frac{2}{3} \frac{Nm}{V} \overline{v^2}$.
- B. $p = \frac{1}{3} \frac{Nm}{V} \overline{v^2}$.
- C. $p = \frac{1}{3} \rho \cdot \overline{v^2}$.
- D. $p = \frac{2}{3} \mu \overline{E_d}$.

Câu 4. Mật độ phân tử được xác định bởi hệ thức:

- A. $\frac{N}{V}$.
- B. $\frac{V}{N}$.
- C. $\frac{m}{V}$.
- D. $\frac{V}{m}$.

Câu 5. Hằng số Boltzmann có giá trị bằng

- A. $1,38 \cdot 10^{-23} \text{ J/K}$
- B. $1,38 \cdot 10^{22} \text{ J/K}$
- C. $1,38 \cdot 10^{-22} \text{ J/K}$
- D. $1,38 \cdot 10^{23} \text{ J/K}$

Câu 6. Hệ thức đúng của áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử là

- A. $p = \frac{2}{3} \mu \overline{mv^2}$.
- B. $p = \frac{3}{2} \mu \overline{mv^2}$.
- C. $p = \mu \overline{mv^2}$.
- D. $p = \frac{1}{3} \mu \overline{mv^2}$.

Câu 7. Độ biến thiên động lượng của phân tử do va chạm với thành bình có độ lớn là

- A. $-3mv$.
- B. mv .
- C. $2mv$.
- D. 0.

Câu 8. Hai bình kín có thể tích bằng nhau đều chứa khí lí tưởng ở cùng một nhiệt độ. Khối lượng khí trong hai bình bằng nhau nhưng khối lượng một phân tử khí của bình 1 lớn gấp hai lần khối lượng một phân tử khí ở bình 2. Áp suất khí ở bình 1

- A. bằng một nửa áp suất khí ở bình 2.
- B. gấp bốn lần áp suất khí ở bình 2.
- C. gấp hai lần áp suất khí ở bình 2.
- D. bằng áp suất khí ở bình 2

Câu 9. Hệ quả nào sau đây **không đúng** khi nói về mối quan hệ giữa động năng phân tử và nhiệt độ?

- A. Các phân tử chuyển động hỗn loạn nên tốc độ của các phân tử bằng nhau.
- B. Động năng trung bình của phân tử khí càng lớn thì nhiệt độ của khí càng cao.
- C. Người ta coi nhiệt độ tuyệt đối là số đo động năng trung bình của phân tử theo một đơn vị khác.
- D. Các khí có bản chất khác nhau, khối lượng khác nhau nhưng nhiệt độ như nhau thì động năng trung bình của các phân tử bằng nhau.

Câu 10. Không khí là hỗn hợp của một vài loại khí chính như nitrogen, oxygen, carbon dioxide. Sắp xếp giá trị $\overline{v^2}$ của phân tử các chất khí này trong không khí theo thứ tự tăng dần là:

- A. $\text{CO}_2; \text{N}_2; \text{O}_2$.
- B. $\text{O}_2; \text{CO}_2; \text{N}_2$.
- C. $\text{N}_2; \text{O}_2; \text{CO}_2$.
- D. $\text{CO}_2; \text{O}_2; \text{N}_2$.

Câu 11. Áp suất khí **không** phụ thuộc vào đại lượng nào sau đây?

- A. Khối lượng phân tử.
- B. Tốc độ chuyển động của phân tử.
- C. Kích thước phân tử.
- D. Lực liên kết phân tử.

Câu 12. Người ta coi nhiệt độ là đại lượng đặc trưng cho động năng trung bình của chuyển động nhiệt của phân tử. Động năng trung bình của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn thì

- A. thể tích của vật càng bé.
- B. nhiệt độ của vật càng cao.

C. thể tích của vật càng lớn.

D. nhiệt độ của vật càng thấp.

Câu 13. Đun nóng khối khí trong một bình kín. Các phân tử khí

A. nở ra lớn hơn.

B. xích lại gần nhau hơn.

C. có tốc độ trung bình lớn hơn.

D. liên kết lại với nhau.

Câu 14. Nhiệt độ của một khối khí để động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí đó bằng $1,0 \text{ eV}$ là bao nhiêu? Biết $1 \text{ eV} = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ J}$.

A. 5763 K .

B. $7729,5 \text{ K}$.

C. 2227 K .

D. 4928 K .

Câu 15. Khi nhiệt độ trong một bình tăng cao, áp suất của khối khí trong bình cũng tăng lên đó là vì

A. phân tử va chạm với nhau nhiều hơn.

B. số lượng phân tử tăng.

C. khoảng cách giữa các phân tử tăng.

D. phân tử khí chuyển động nhanh hơn.

Câu 16. Tổng động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí Nitrogen (N_2) chứa trong một khí cầu bằng $E_d = 5,7 \cdot 10^3 \text{ J}$ và căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ của phân tử khí đó là $v = 2 \cdot 10^3 \text{ m/s}$. Khối lượng khí nitrogen trong khí cầu là:

A. $1,75 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$.

B. $4,28 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$.

C. $3,92 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$.

D. $2,85 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$.

Câu 17: Động năng trung bình của phân tử khí lí tưởng ở 25°C có giá trị là:

A. $4,7 \cdot 10^{-22} \text{ J}$.

B. $8,3 \cdot 10^{23} \text{ J}$.

C. $6,2 \cdot 10^{-21} \text{ J}$.

D. $5,8 \cdot 10^{23} \text{ J}$.

Câu 18. Ở nhiệt độ nào căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ các phân tử khí oxygen (O_2) đạt tốc độ vũ trụ cấp I ($7,9 \text{ km/s}$)?

A. $8,0 \cdot 10^4 \text{ K}$.

B. $7,5 \cdot 10^4 \text{ K}$.

C. $1,8 \cdot 10^4 \text{ K}$.

D. $5,2 \cdot 10^4 \text{ K}$.

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

Câu 1. Khi xây dựng công thức tính áp suất chất khí từ mô hình động học phân tử khí, trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?

a. Trong thời gian giữa hai va chạm liên tiếp với thành bình, động lượng của phân tử khí thay đổi một lượng bằng tích khối lượng phân tử và tốc độ trung bình của nó.

b. Giữa hai va chạm với thành bình, phân tử khí chuyển động thẳng đều.

c. Lực gây ra thay đổi động lượng của phân tử khí là lực do phân tử khí tác dụng lên thành bình.

d. Các phân tử khí chuyển động không có phương ưu tiên, số phân tử đến va chạm với các mặt của thành bình trong mỗi giây là khác nhau.

Câu 2. Trong các phát biểu sau đây về một lượng khí lí tưởng xác định, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai?

a. Áp suất của khí tăng lên bằng cách làm tăng nhiệt độ ở thể tích không đổi, tương ứng động năng trung bình của các phân tử đã tăng theo sự tăng nhiệt độ.

b. Khi giữ nhiệt độ không đổi, dù thể tích tăng, áp suất giảm nhưng động năng trung bình của các phân tử vẫn không thay đổi.

c. Khi tốc độ của mỗi phân tử tăng lên gấp đôi, áp suất cũng tăng lên gấp đôi.

d. Khi khối khí giảm nhiệt độ, tương ứng động năng trung bình của các phân tử khí cũng giảm nhưng giảm chậm hơn sự giảm nhiệt độ.

Câu 3. Áp suất của khí lí tưởng là $2,00 \text{ MPa}$, số phân tử khí trong $1,00 \text{ cm}^3$ là $4,84 \cdot 10^{20}$

a. Mật độ phân tử của khí lí tưởng là $4,7 \cdot 10^{26}$ phân tử/ m^3

b. Động năng trung bình của phân tử khí là $6,20 \cdot 10^{-21} \text{ J}$.

c. Nhiệt độ của khí là 305 K .

d. Nếu nhiệt độ tăng gấp đôi thì tốc độ của các phân tử khí tăng $\sqrt{2}$.

Câu 4. Một bình có thể tích $22,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$ chứa $1,00 \text{ mol}$ khí hydrogen ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ là $0,00^\circ\text{C}$ và áp suất là $1,00 \text{ atm}$). Người ta bơm thêm $1,00 \text{ mol}$ khí helium cũng ở điều kiện tiêu chuẩn vào bình này.

Cho khối lượng riêng ở điều kiện tiêu chuẩn của khí hydrogen và khí helium lần lượt là $9,00 \cdot 10^{-2} \text{ kg/m}^3$ và $18,0 \cdot 10^{-2} \text{ kg/m}^3$.

- a. Tổng khối lượng khí hydrogen và khí helium trong bình là $6,048 \cdot 10^{-3}$ kg
- b. Khối lượng riêng của hỗn hợp khí trong bình là $22,7 \cdot 10^{-2}$ kg/ m³
- c. Áp suất của hỗn hợp khí lên thành bình là 3atm.
- d. Giá trị trung bình của bình phương tốc độ phân tử khí trong bình là $3,25 \cdot 10^6$ m²/ s²

3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm)

Câu 1. Ở nhiệt độ phòng và áp suất 10^5 Pa, không khí có khối lượng riêng khoảng 1,29 kg/m³. Xác định giá trị trung bình của bình phương tốc độ các phân tử không khí?

Đáp án:

--	--	--	--	--

Câu 2. Động năng trung bình của phân tử khí Hydrogen ở nhiệt độ 10^0 C có giá trị là bao nhiêu 10^{-21} J? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân).

Đáp án:

--	--	--	--	--

Câu 3. Xét khối khí chứa trong một bình kín, biết mật độ động năng phân tử (tổng động năng tịnh tiến trung bình của các phân tử khí trong 1m³ thể tích khí) có giá trị 10^{-4} J/m³. Áp suất của khí trong bình bằng bao nhiêu 10^{-5} Pa? (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

Đáp án:

--	--	--	--	--

Câu 4. Tính tốc độ căn quân phương (đơn vị m/s) trong chuyển động nhiệt của phân tử khí Helium có khối lượng mol là 4g/mol ở nhiệt độ 320K. Coi các phân tử khí là giống nhau. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Đáp án:

--	--	--	--	--

Câu 5. Khi nhiệt độ của chất khí lí tưởng tăng lên 9 lần thì tốc độ căn quân phương (tốc độ căn quân phương là $\sqrt{v^2}$) của phân tử khí tăng lên bao nhiêu lần?

Đáp án:

--	--	--	--	--

Câu 6. Một bình kín có thể tích 0,10 m³ chứa khí hydrogen ở nhiệt độ 25 °C và áp suất $6,0 \cdot 10^5$ Pa. Biết khối lượng của phân tử khí hydrogen là $m = 0,33 \cdot 10^{-26}$ kg. Một trong các giá trị trung bình đặc trưng cho tốc độ của các phân tử khí thường dùng là căn bậc hai của trung bình bình phương tốc độ phân tử $\sqrt{v^2}$. Giá trị này của các phân tử hydrogen trong bình là $X \cdot 10^3$ m/s. Tìm X (viết kết quả chỉ gồm hai chữ số).

Đáp án:

--	--	--	--	--